Sucesiones

Emmanuel Buenrostro

19 December 2025

§1 Teoria?

§1.1 Posibles atributos

- Una sucesión $\{a_n\}$ es *aritmetica* si $a_n - a_{n-1}$ es constante para toda n.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *geometrica* si $\frac{a_n}{a_{n-1}}$ es constante para toda n.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *periodica* si $a_{n+m} = a_n$ para toda $n > C$ para algunos m, C.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *acotada superiormente* si existe una constante M tal que $a_n < M$ para toda n.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *acotada inferiormente* si existe una constante M tal que $a_n > M$ para toda n.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *acotada* si esta acotada superiormente e inferiormente.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *creciente* si $a_n > a_{n-1}$ para toda n.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *decreciente* si $a_n < a_{n-1}$ para toda n.
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *no creciente* si $a_n \leq a_{n-1}$ para toda n. (Las sucesiones decrecientes son sucesiones no crecientes)
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *no decreciente* si $a_n \geq a_{n-1}$ para toda n. (Las sucesiones crecientes son sucesiones no decrecientes)
- Una sucesión $\{a_n\}$ es *monotona* si es no creciente o no decreciente.

§1.2 ¿Cómo tienes problemas con esto?

Bueno, usualmente los problemas te dan alguna condición que cumple la sucesión, puede ser que te definan a_n en terminos de los terminos anteriores, una secuencia cualquiera que cumple una condición, encontrar las sucesiones que cumplen esta condición, etc.

Estos problemas siento que son de dos tipos, hacer cuentitas o algunas idea tipo "combinatorias", refiriendome a que tienes que jugar con las sucesiones, hayar alguna propiedad (por ejemplo alguna de las mencionadas anteriormente), mientras que la de hacer cuentitas refiriendome a cosas como encontrar una formula, calcular un valor, una recursión, etc.

§1.3 Tips

- Buscar Forma Cerrada
  - Inducción
- Desigualdades
- Muevele :p
- Buscar algun atributo.

§2 Problemas

Cada vez que te pase algo malo
"Ya te tocaba"

§2.1 Nivel I

Problem 2.1. Una sucesión de números $a_1, a_2, \ldots$ de números reales cumple que:

$$a_n = na_{n-1} + (n-1)(n!(n-1)! - 1)$$

para los enteros $n \geq 2$. Si $a_{2021} = (2021! + 1)^2 + 2020!$. ¿Cuál es el valor de a_1?

Problem 2.2. Una sucesión (a_n) de números reales está definida por $a_0 = 1$, $a_1 = 2015$ y para todo $n \geq 1$, tenemos:

$$a_{n+1} = \frac{n-1}{n+1}a_n - \frac{n-2}{n^2+n}a_{n-1}.$$

Calcule el valor de

$$\frac{a_1}{a_2} - \frac{a_2}{a_3} + \frac{a_3}{a_4} - \frac{a_4}{a_5} + \ldots + \frac{a_{2013}}{a_{2014}} - \frac{a_{2014}}{a_{2015}}.$$

Problem 2.3. Una secuencia de 11 números no ceros $a_1, a_2, \ldots, a_{10}, a_{11}$, cumple que $a_i = a_{i-1}a_{i+1} - 1$ para $i = 2, \ldots, 10$. Muestra que $a_1 = a_{11}$.

Problem 2.4. Sea $n \geq 3$ un número entero y $a_1, a_2, ..., a_n$ números reales positivos tales que m es el menor y M el mayor de estos números. Se sabe que para cualesquiera enteros distintos $1 \leq i, j, k \leq n$, si $a_i \leq a_j \leq a_k$ entonces $a_i a_k \leq a_j^2$. Demostrar que

$$a_1 a_2 \cdots a_n \geq m^2 M^{n-2}$$

y determinar cuando la igualdad se mantiene.

§2.2 Nivel II

Problem 2.5. Se tienen $n \geq 3$ números reales positivos $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Para cada $1 \leq i \leq n$ se define $b_i = \frac{a_{i-1}+a_{i+1}}{a_i}$, donde $a_0 = a_n$ y $a_{n+1} = a_1$. Suponga que para cada $1 \leq i \leq n$ cada $i \leq j \leq n$ se tiene que $a_i \leq a_j$ si y sólo si $b_i \leq b_j$.

Demuestre que $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Problem 2.6. Para cada entero positivo $n \geq 2$, determine el mayor entero positivo N con la propiedad de que existen $N + 1$ números reales $a_0, a_1, \ldots, a_N$ tales que

- $a_0 + a_1 = -\frac{1}{n}$, y
- $(a_k + a_{k-1})(a_k + a_{k+1}) = a_{k-1} - a_{k+1}$ para todo $1 \leq k \leq N - 1$.

Problem 2.7. ¿Existen 2024 números reales distintos de cero $a_1, a_2, \ldots, a_{2024}$ tales que:

$$\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i^2 + \frac{1}{a_i^2}\right) + 2\sum_{i=1}^{2024}\frac{a_i}{a_{i+1}} + 2024 = 2\sum_{i=1}^{2024}\left(a_i + \frac{1}{a_i}\right)?$$

Problem 2.8. Las sucesiones a_n y b_n cumplen que para cada entero positivo n

$$a_n > 0, \qquad b_n > 0, \qquad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{b_n}, \qquad b_{n+1} = b_n + \frac{1}{a_n}.$$

Prueba que $a_{50} + b_{50} > 20$.

§2.3 Nivel III

Problem 2.9. Para una sucesión $a_1 < a_2 < \ldots < a_n$ de enteros, un par (a_i, a_j) con $1 \leq i < j \leq n$ es llamada *interesante* si existe un par (a_k, a_l) de enteros con $1 \leq k < l \leq n$ tal que:

$$\frac{a_l - a_k}{a_j - a_i} = 2.$$

Para cada $n \geq 3$, encuentra el número de pares *interesantes* en una sucesión de tamaño n.

Problem 2.10. Sea n un entero positivo. Encuentra todas las soluciones $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ de números reales que satisfacen el siguiente sistema de n ecuaciones:

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_1 - 1 &= a_2 \\ a_2^2 + a_2 - 1 &= a_3 \\ &\vdots \\ a_n^2 + a_n - 1 &= a_1. \end{aligned}$$

Problem 2.11. Sea $n \geq 2$ un número entero positivo. Sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ números reales no nulos que satisfacen la ecuación

$$\left(x_1 + \frac{1}{x_2}\right)\left(x_2 + \frac{1}{x_3}\right)\ldots\left(x_n + \frac{1}{x_1}\right) = \left(x_1^2 + \frac{1}{x_2^2}\right)\left(x_2^2 + \frac{1}{x_3^2}\right)\ldots\left(x_n^2 + \frac{1}{x_1^2}\right).$$

Encuentra todos los valores posibles de $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Problem 2.12. Supón que una sucesión $a_1, a_2, \ldots$ de números reales positivos satisface

$$a_{k+1} \geq \frac{ka_k}{a_k^2 + (k-1)}$$

para cada entero positivo k. Demuestra que $a_1 + a_2 + \ldots + a_n \geq n$ para cada $n \geq 2$.

Problem 2.13. Una sucesión infinita creciente $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots$ de enteros positivos es llamada *central* si para cada entero positivo n, la media aritmetica de los primeros a_n terminos es igual a a_n.
Prueba que existe una sucesión infinita $b_1, b_2, b_3, \ldots$ de enteros positivos tal que para cada sucesión central $a_1, a_2, a_3, \ldots$ hay infinitos enteros positivos n tal que $a_n = b_n$.

§2.4 Nivel IV

Problem 2.14. Encontrar todas las listas $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ de números reales no negativos tales que se satisfagan las tres condiciones siguientes:
$x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_{2020}$; $x_{2020} \leq x_1 + 1$; Existe una permutación $(y_1, y_2, \ldots, y_{2020})$ de $(x_1, x_2, \ldots, x_{2020})$ tal que

$$\sum_{I=1}^{2020} ((x_i + 1)(y_i + 1))^2 = 8 \sum_{i=1}^{2020} x_i^3$$

Una permutación de una lista es una lista de la misma longitud, con los mismos elementos pero en un orden cualquiera. Por ejemplo, $(2, 1, 2)$ es una permutación de $(1, 2, 2)$, y ambas son permutaciones de $(2, 2, 1)$. En particular cualquier lista es una permutación de ella misma.

Problem 2.15. Encuentra todos los enteros $n \geq 3$ para los cuales existen números reales $a_1, a_2, \ldots a_{n+2}$ que satisfacen $a_{n+1} = a_1$, $a_{n+2} = a_2$ y

$$a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2},$$

for $i = 1, 2, \ldots, n$.

Problem 2.16. Encuentra todas las sucesiones periodicas $a_1, a_2, \ldots$ de reales tales que lo siguiente se cumple para todo $n \geq 1$.

$$a_{n+2} + a_n^2 = a_n + a_{n+1}^2 \quad \text{y} \quad |a_{n+1} - a_n| \leqslant 1.$$

§3 Problemas Parte II

Vemos jaja

§3.1 Nivel I

Problem 3.1. La sucesión $a_1, a_2, \ldots, a_n$ cumple que $a_1 = 19, a_9 = 99$ y para todo $n \geq 3$, a_n es el promedio de los primeros $n-1$ terminos. Calcula a_2.

Problem 3.2. Does there exist a sequence of integers $a_1, a_2, \ldots$ such that for each integer $d \neq 0$ there are exactly 2025 distinct pairs of indices (i, j) for which $a_i - a_j = d$?

§3.2 Nivel II

Problem 3.3. Sean n un entero positivo impar, y $x_1, \ldots, x_n$ números reales no negativos. Muestra que

$$\min_{i=1,\ldots,n} (x_i^2 + x_{i+1}^2) \leq \max_{j=1,\ldots,n} (2x_j x_{j+1})$$

donde $x_{n+1} = x_1$.

Problem 3.4. La sucesión a_n está definida por $a_1 = 1$, $a_{2k} = 1 + a_k$ y $a_{2k+1} = \frac{1}{a_{2k}}$, para todo entero $k \geq 1$.
Demostrar que todo número racional positivo aparece exactamente una vez en esta sucesión.

Problem 3.5. Sea n un entero positivo y sean $a_1, \ldots, a_{n-1}$ números reales arbitrarios. Definimos las sucesiones $u_0, \ldots, u_n$ y $v_0, \ldots, v_n$ inductivamente por $u_0 = u_1 = v_0 = v_1 = 1$, y $u_{k+1} = u_k + a_k u_{k-1}$, $v_{k+1} = v_k + a_{n-k} v_{k-1}$ para $k = 1, \ldots, n-1$.

Demuestra que $u_n = v_n$.

§3.3 Nivel III

Problem 3.6. Sea $a_0 < a_1 < a_2 < \ldots$ una sucesión infinita de números enteros positivos. Demostrar que existe un único entero $n \geq 1$ tal que

$$a_n < \frac{a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq a_{n+1}.$$

Problem 3.7. Una sucesión de números reales $a_0,\ a_1,\ a_2, \ldots$ se define por la fórmula

$$a_{i+1} = \lfloor a_i \rfloor \cdot \langle a_i \rangle \qquad \text{para} \quad i \geq 0;$$

aquí a_0 es un número real arbitrario, $\lfloor a_i \rfloor$ denota el mayor entero que no excede a_i, y $\langle a_i \rangle = a_i - \lfloor a_i \rfloor$. Muestra que $a_i = a_{i+2}$ para todo i suficientemente grande.

Problem 3.8. Se define la función $f : (0,1) \to (0,1)$ por

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & \text{si} \quad x < \frac{1}{2} \\ x^2 & \text{si} \quad x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Sean a y b dos números reales tales que $0 < a < b < 1$. Se definen las secuencias a_n y b_n por $a_0 = a, b_0 = b$, y $a_n = f(a_{n-1})$, $b_n = f(b_{n-1})$ para $n > 0$. Muestra que existe un entero positivo n tal que

$$(a_n - a_{n-1})(b_n - b_{n-1}) < 0.$$

Problem 3.9. Sean a_1, a_2, …, a_n números reales. Para cada i, $(1 \le i \le n)$, se define

$$d_i = \max\{a_j \mid 1 \le j \le i\} - \min\{a_j \mid i \le j \le n\}$$

y sea $d = \max\{d_i \mid 1 \le i \le n\}$.

(a) Muestra que, para cualesquiera números reales $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$,

$$\max\{|x_i - a_i| \mid 1 \le i \le n\} \ge \frac{d}{2}. \qquad (*)$$

(b) Muestra que existen números reales $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$ tales que se da la igualdad en (*).

Problem 3.10. Let $(a_n)_{n\ge1}$ be a sequence of positive real numbers with the property that

$$(a_{n+1})^2 + a_n a_{n+2} \le a_n + a_{n+2}$$

for all positive integers n. Show that $a_{2022} \le 1$.

Problem 3.11. Determina si existe una sucesión infinita $a_1, a_2, a_3, \ldots$ de enteros positivos que satisface la igualdad

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \sqrt{a_{n+1} + a_n}$$

para todo entero positivo n.

Problem 3.12. Let $a_1, a_2, \ldots$ be a sequence of real numbers such that

$$\{a_n\}\lfloor a_{n+1}\rfloor = \lfloor a_n\rfloor\{a_{n+1}\}$$

for each positive integer n. Prove that there is a real number λ such that $\{a_m\}\lfloor a_m\rfloor = \lambda$ for infinitely many positive integers m. Remark: For a real number x, $\lfloor x\rfloor$ denotes the greatest integer that does not exceed x, and $\{x\} = x - \lfloor x\rfloor$.

Problem 3.13. Se dice que una sucesión infinita de enteros positivos $a_1, a_2, \ldots$ es húngara si

- a_1 es un cuadrado perfecto, y
- para todo entero $n \ge 2$, a_n es el menor entero positivo tal que

  $$na_1 + (n-1)a_2 + \cdots + 2a_{n-1} + a_n$$

  es un cuadrado perfecto.

Pruebe que si $a_1, a_2, \ldots$ es una sucesión húngara, entonces existe un entero positivo k tal que $a_n = a_k$ para todo entero $n \ge k$.

§3.4 Nivel IV

Problem 3.14. Sea n un entero positivo, y considera la sucesión $a_1, a_2, \cdots, a_n$ de enteros positivos. Esta se extiende de forma periódica a $a_1, a_2, \cdots$ definiendo $a_{n+i} = a_i$ para cada $i \ge 1$. Si

$$a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n \le a_1 + n$$

y

$$a_{a_i} \le n + i - 1 \quad \text{for} \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

muestra que

$$a_1 + \cdots + a_n \le n^2.$$

Problem 3.15. Sea $a_0, a_1, a_2, \ldots$ una sucesión de números reales tales que $a_0 = 0, a_1 = 1$, y para cada $n \geq 2$ existe algún $1 \leq k \leq n$ que satisface

$$a_n = \frac{a_{n-1} + \cdots + a_{n-k}}{k}.$$

Encuentra el mayor valor posible de $a_{2018} - a_{2017}$.

Problem 3.16. Let $a_1, a_2, \ldots, a_{2023}$ be positive integers such that $a_1, a_2, \ldots, a_{2023}$ is a permutation of $1, 2, \ldots, 2023$, and $|a_1 - a_2|, |a_2 - a_3|, \ldots, |a_{2022} - a_{2023}|$ is a permutation of $1, 2, \ldots, 2022$. Prove that $\max(a_1, a_{2023}) \geq 507$.

Problem 3.17. For each integer $k \geq 2$, determine all infinite sequences of positive integers a_1, a_2, ... for which there exists a polynomial P of the form

$$P(x) = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + \cdots + c_1 x + c_0,$$

where c_0, c_1, ..., c_{k-1} are non-negative integers, such that

$$P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2} \cdots a_{n+k}$$

for every integer $n \geq 1$